

电能源化学

化学化工学院

赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

http://jbzhao.xmu.edu.cn/

第三章 二次电池

3.1 基本特性 (0.5)

3.2 铅酸电池 (2.5)

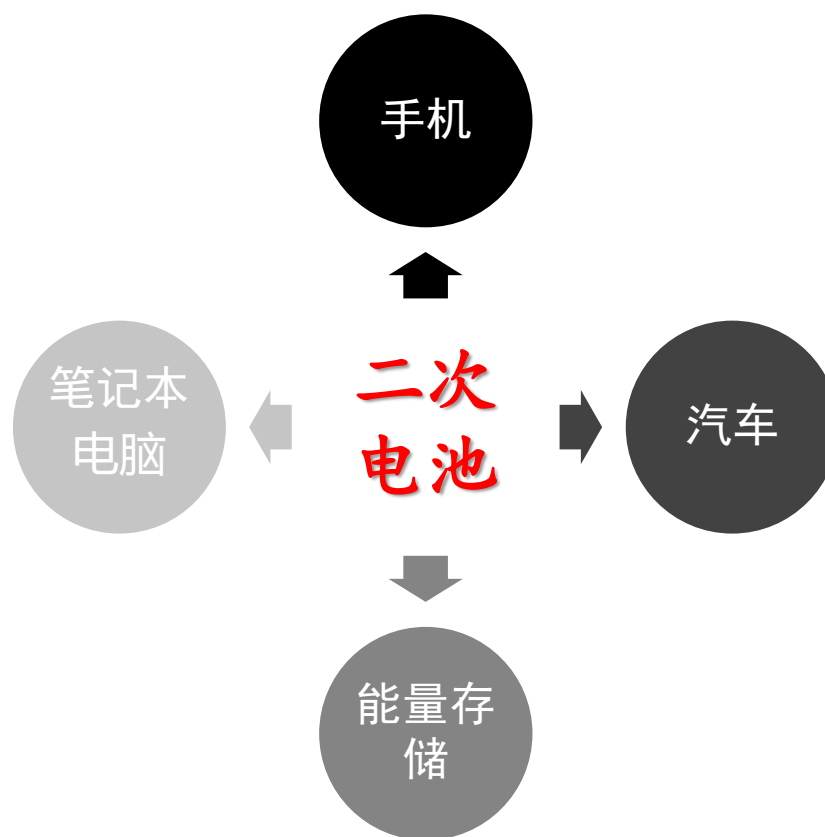
3.3 碱性二次电池 (3)

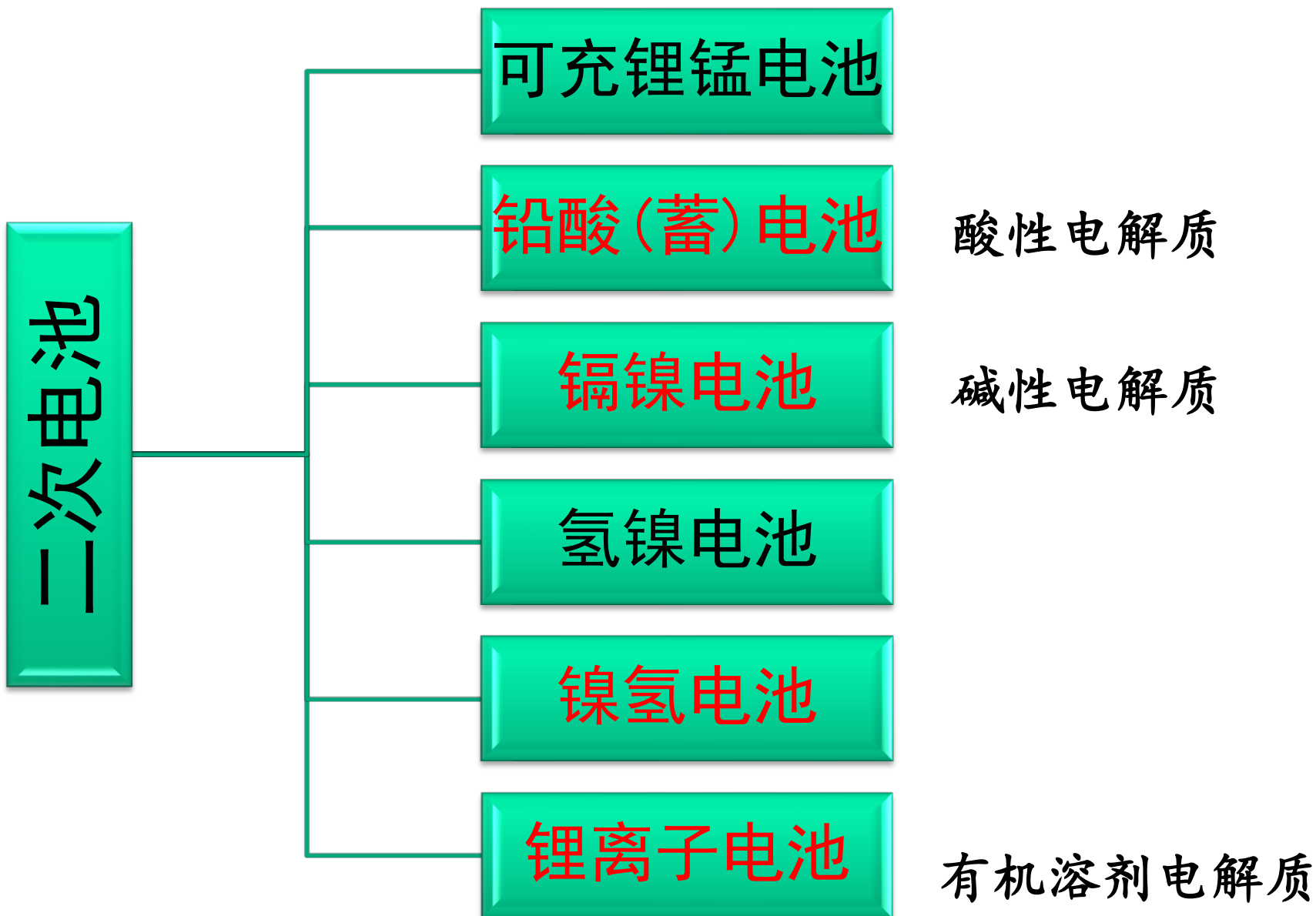
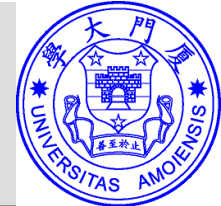
3.4 锂离子电池 (6)

3.1 二次电池的基本特性

- 二次电池的特性与应用
- 二次电池的分类与性能比较

- 二次电池：可进行多次充放电的电池，又可称为可充电电池和蓄电池。
- 二次电池能够反复进行充放电，经济实用，这是其最大的优点。在日常生产生活中二次电池具有广泛应用。





常用的二次电池



铅酸蓄电池



镉镍电池



镍氢电池



锂离子电池

对于二次电池，性能参数很多，主要有四个参数：

- **电池容量**：常用安时 (Ah) 或毫安时 (mAh) 表示；
- **工作电压**：电池放电曲线上的平台电压；
- **工作温区**：电池正常放电的温度范围；
- **循环寿命**：电池正常工作的充放电次数。

应用场景不同，还有一些特殊要求：

如，倍率特性、高温储存特性、过充/过放特性

高安全是最基本要求

电池类型	正极活性材料	负极活性材料	电池反应
可充锂锰电池	MnO_2	Li	$\text{Li} + \text{MnO}_2 \rightleftharpoons \text{LiMnO}_2$
铅酸(蓄)电池	PbO_2	Pb	$\text{PbO}_2 + \text{Pb} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
镉镍电池	NiOOH	Cd	$2\text{NiOOH} + \text{Cd} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Ni(OH)}_2 + \text{Cd(OH)}_2$
氢镍电池	NiOOH	H_2	$2\text{NiOOH} + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{Ni(OH)}_2$
镍氢电池	NiOOH	MH	$\text{NiOOH} + \text{MH} \rightleftharpoons \text{Ni(OH)}_2$
锂离子电池	$\text{LiCo}_{1-x}\text{O}_2$	Li_xC_6	$\text{Li}_x\text{C}_6 + \text{LiCo}_{1-x}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{LiCoO}_2 + \text{C}_6$

电池类型	理论电压 (V)	实际电压 (V)	理论比能量 Wh/kg	实际比能量 Wh/kg	实际比能量 Wh/L	能量效率/%
可充锂锰电池	3.5	3.0	1001	~120	~265	
铅酸(蓄)电池	2.1	2.0	252	~35	~70	70-75
镉镍电池	1.35	1.2	244	~35	~100	60-70
氢镍电池	1.5	1.2	434	~55	~60	80-85
镍氢电池	1.35	1.2	240	~75	~240	55-65
锂离子电池	4.2-4.5	4.2-4.5	410*	~250	~700	90-95

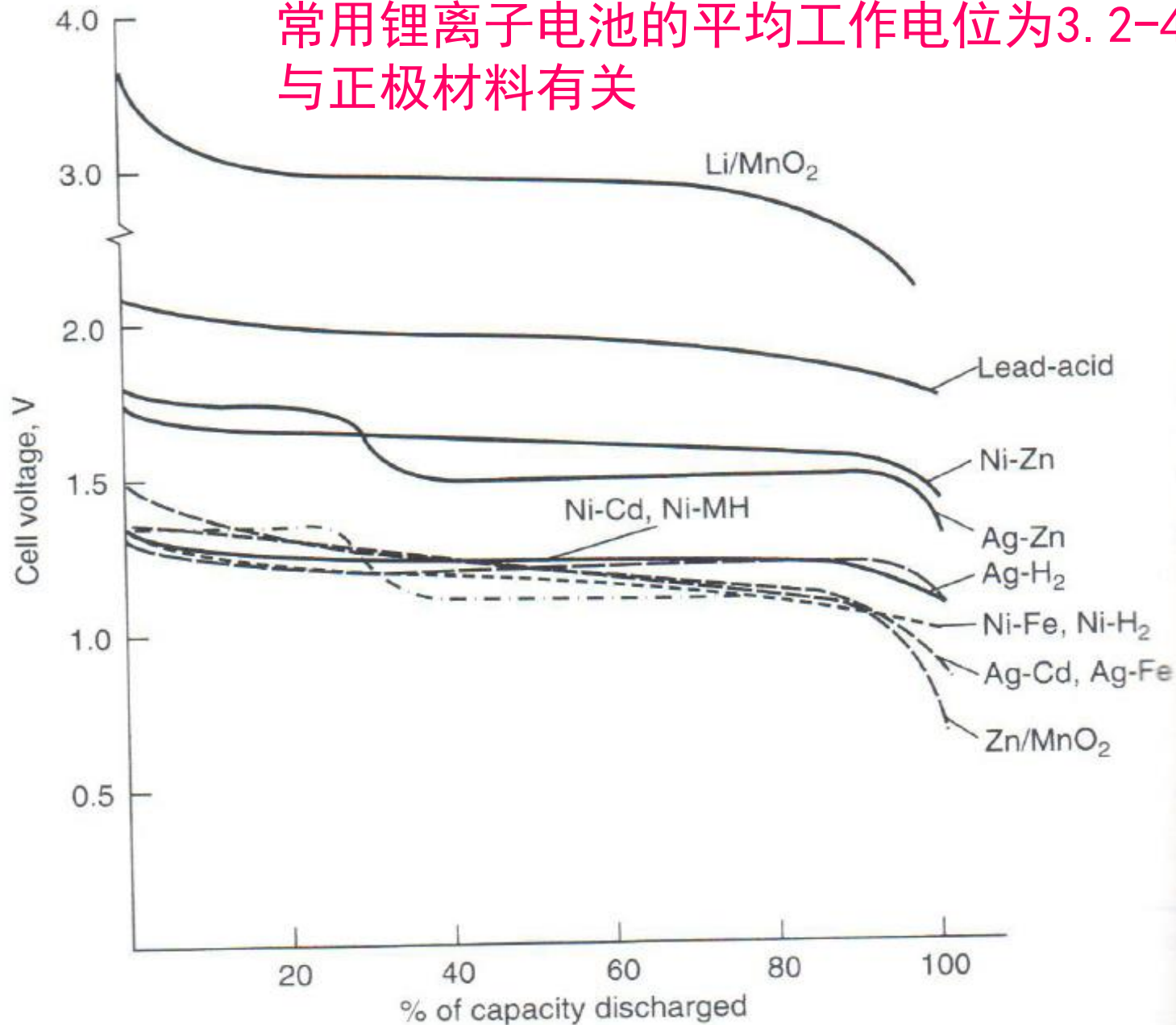
* LiCoO_2/C 体系, 70%锂离子利用

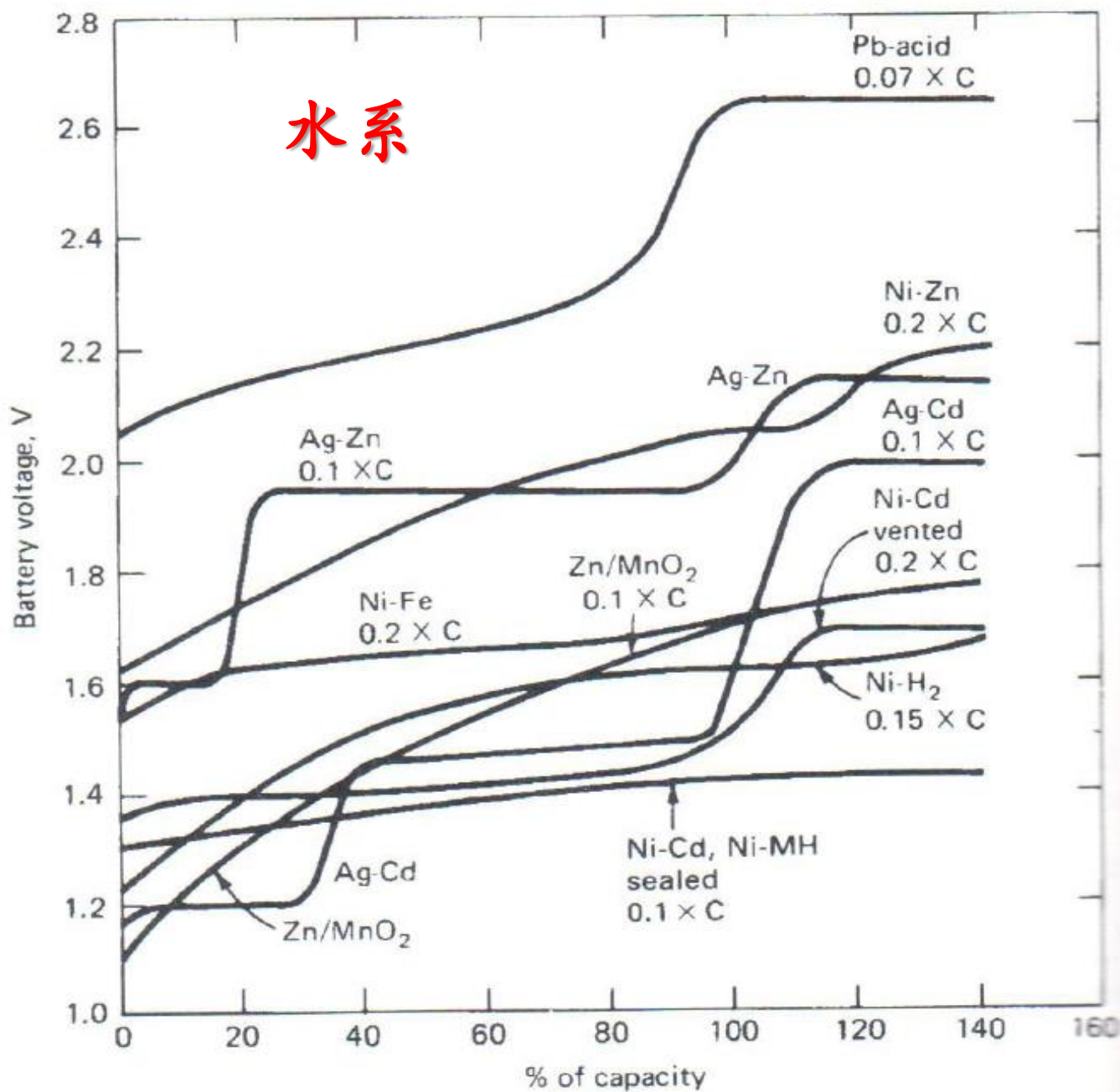
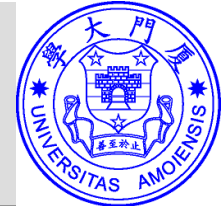


10

常用二次电池的放电曲线比较

常用锂离子电池的平均工作电位为3.2-4.2V，
与正极材料有关





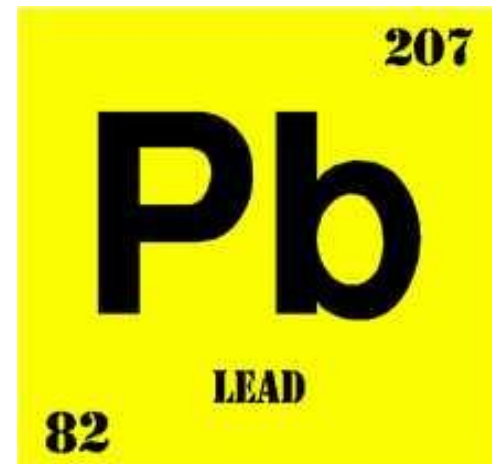
3. 2 铅酸电池

- 铅及其化合物
- 铅酸电池的工作原理与构成
- 铅酸电池的构造、制造工艺与特性

13 Pb及其化合物

➤物理性质

银白色金属，具有延展性，熔点 327.5°C ，沸点 1740°C ，密度 $11.3437\text{g}/\text{cm}^3$ ，晶胞为面心立方。



➤化学性质

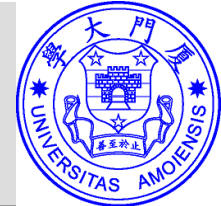
容易被氧化为黑色的 PbO ，溶于硝酸、热硫酸、有机酸和碱，不溶于稀盐酸和硫酸。



PbO_2 为多晶化合物，常见的以 $\alpha\text{-PbO}_2$ 和 $\beta\text{-PbO}_2$ 为主。

	晶系	晶格参数	存在环境	共同点
$\alpha\text{-PbO}_2$	斜方晶系	$a=0.4938\text{nm}$, $b=0.5939\text{nm}$, $c=0.5486\text{nm}$	弱酸和碱性溶液	八面体密堆积， Pb^{4+} 位于八面体中心； 二者均为半导体。
$\beta\text{-PbO}_2$	金红石型 正方晶系	$a=0.4925\text{nm}$, $c=0.3378\text{nm}$	强酸性溶液	

15 铅酸电池概述



- ◆ 1859年法国人普兰特 (Plante) 发明铅酸蓄电池，经历了150多年的发展历程，在化学电源中一直占有绝对优势；
- ◆ 1912年爱迪生发表专利，提出在单体电池的上部空间使用铂丝；
- ◆ 20世纪60年代，美国Gates公司发明铅钙合金，发明密封铅酸蓄电池；
- ◆ 1969-1970年，美国EC公司采用玻璃纤维棉隔板和贫液式系统，这是最早的商业用阀控式铅酸蓄电池 (AGM)。
- ◆ 1975年，Gates Rutter公司获得一项D型密封铅酸干电池的发明专利，称为VRLA (valve-regulated lead-acid battery) 密封式阀控铅酸蓄电池的原型；
- ◆ 1979年，GNB公司发明了MFX正板栅专利合金，开始大规模生产大容量吸液式密封免维护铅酸蓄电池。

TABLE 1.1 Characteristics of Electrode Materials*

Material	Atomic or molecular weight, g	Standard reduction potential at 25°C, V	Valence change	Melting point, °C	Density, g/cm ³	Electrochemical equivalents		
						Ah/g	g/Ah	Ah/cm ³ ‡
Anode materials								
H ₂	2.01	0	2	—	—	26.59	0.037	
Li	6.94	−3.01	1	180	0.54	3.86	0.259	2.06
Na	23.0	−2.71	1	98	0.97	1.16	0.858	1.14
Mg	24.3	−2.38	2	650	1.74	2.20	0.454	3.8
		−2.69†						
Al	26.9	−1.66	3	659	2.69	2.98	0.335	8.1
Ca	40.1	−2.84	2	851	1.54	1.34	0.748	2.06
		−2.35†						
Fe	55.8	−0.44	2	1528	7.85	0.96	1.04	7.5
Zn	65.4	−0.76	2	419	7.14	0.82	1.22	5.8
		−1.25†						
Cd	112.4	−0.40	2	321	8.65	0.48	2.10	4.1
Pb	207.2	−0.13	2	327	11.34	0.26	3.87	2.9
Cathode materials								
O ₂	32.0	1.23	4	—	—	3.35	0.30	
Cl ₂	71.0	1.36	2	—	—	0.756	1.32	
SO ₂	64.0	—	1	—	—	0.419	2.38	
MnO ₂	86.9	1.23‡	1	—	5.0	0.308	3.24	1.54
NiOOH	91.7	0.49†	1	—	7.4	0.292	3.42	2.16
CuCl	99.0	0.14	1	—	3.5	0.270	3.69	0.95
FeS ₂	119.9	—	4	—	—	0.89	1.12	4.35
AgO	123.8	0.57†	2	—	7.4	0.432	2.31	3.20
Br ₂	159.8	1.07	2	—	—	0.385	2.95	
HgO	216.6	0.10†	2	—	11.1	0.247	4.05	2.74
Ag ₂ O	231.7	0.35†	2	—	7.1	0.231	4.33	1.64
PbO ₂	239.2	1.69	2	—	9.4	0.224	4.45	2.11

* See also Appendixes B and C and Table 14.4.

† Basic electrolyte; all others, aqueous acid electrolyte.

‡ Based on density values shown.

17 铅酸电池概述

- 组成：正极活性物质为 PbO_2 ，负极活性物质为 Pb ，电解液为 H_2SO_4 水溶液

- 表示方法：



- 电极反应式：



放电时， PbO_2 和 Pb 分别被还原和氧化成 PbSO_4 ；

充电时，在正极 PbSO_4 被氧化为 PbO_2 ，在负极 PbSO_4 被还原为 Pb ，硫酸参与反应

- 标称电压：2 V
- 理论比容量为166.9 Wh/kg，实际比容量只有35-45 Wh/kg

优点:

- ✓ 原料易得，价格相对低廉；
- ✓ 高倍率放电性能良好；
- ✓ 温度性能良好，可以在 $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 的环境下工作；
- ✓ 适合于浮充电使用，使用寿命长，无记忆效应；
- ✓ 废旧电池容易回收，有利于保护生态环境。

缺点:

- 比能量低，一般为30-45 Wh/kg；
- 使用寿命不及Cd-Ni电池、远不及Ni-MH和LIB；
- 制造过程中容易污染环境：血铅问题。

分类：

① 普通蓄电池

② 干荷蓄电池：

负极板具有较高的储电能力，在完全干燥状态下，能在两年内保存所得到的电量。使用时，只需加入电解液，等过20—30分钟就可使用。

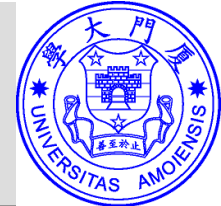
③ 免维护蓄电池：

电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水，使用寿命一般为普通蓄电池的两倍以上。

应用：

1. 启动用铅酸蓄电池（瞬间大电流）
2. 固定型铅酸蓄电池
3. 车用蓄电池
4. 便携设备及其它设备用铅酸蓄电池
5. 通信基站等备用电源（UPS电源）

22 铅酸电池的构成



➤ 正极板

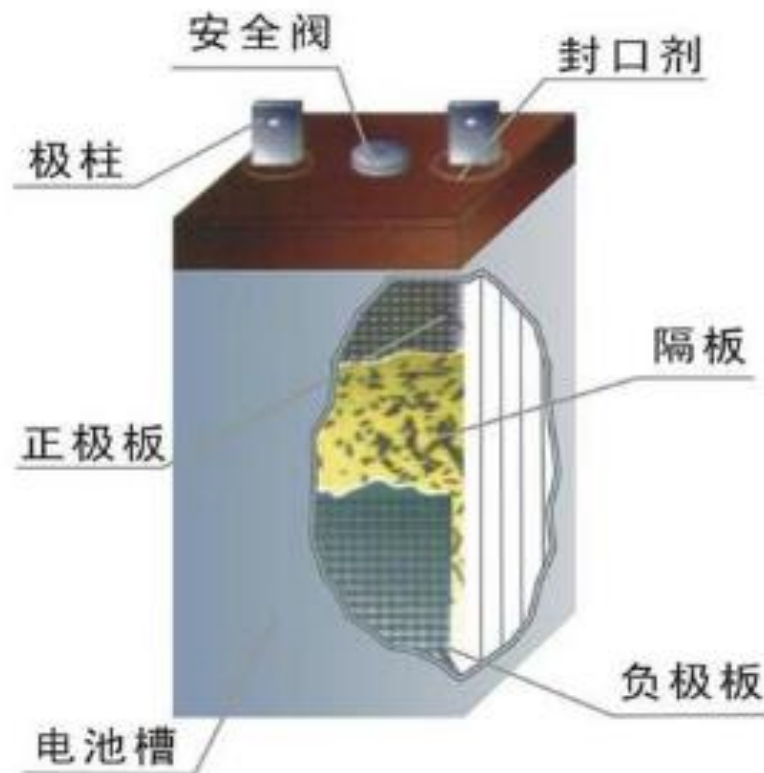
活性物质是深棕色的二氧化铅 (PbO_2)

➤ 负极板

海绵状、青灰色的纯铅 (Pb)

➤ 电解液

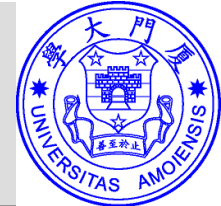
由硫酸与纯净水，再加入一些添加剂，按一定的比例配制而成。硫酸的浓度范围为 $1.05 \sim 1.30 \text{ g/cm}^3$ 。



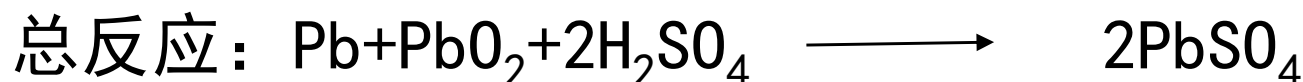
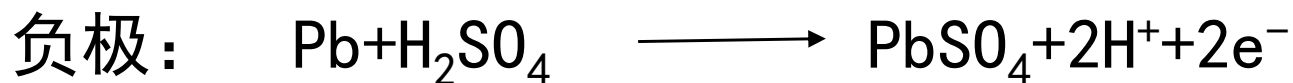
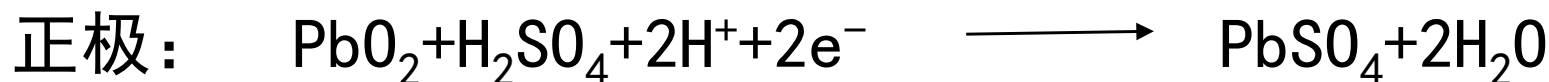
铅酸蓄电池结构示意图

- **壳体**：主要用来盛放电解液和极板，要求耐酸、耐热、耐震，强度高，多用**聚丙烯材料、ABS**。
- **隔板**：防止正负极板接触而导致电池短路。要求隔板材料具有多孔性，以便电解液渗透，而且需要具备耐酸性和抗碱性。隔板材料有木质、微孔橡胶、微孔塑料以及浸树脂纸质、玻璃纤维等。
- **安全阀**：又叫排气阀、节流阀、放气阀。**充电时，电池析出氧气和氢气**，电池内部压力逐渐加大，当电池内部压力高于外部大气压时，内部气体顶起安全阀帽排出。当内外压力平衡后，安全阀帽会自行回落并且密封。由于安全阀帽能够**释放电池产生的过量压力**，就保证了电池不会破裂、不会变形，起到安全保护的作用。

24 铅酸电池的工作原理



充放电反应式：



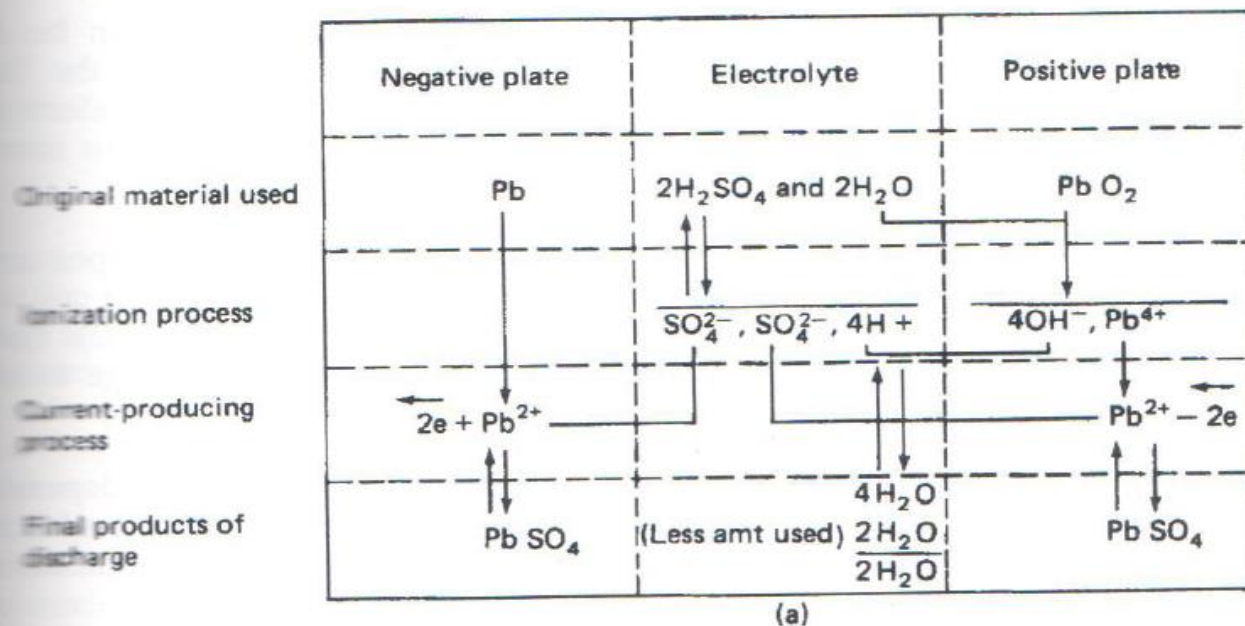
$$\text{正极平衡电极电势： } \varphi_a = \varphi^\ominus + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a^3(\text{H}^+) \cdot a(\text{HSO}_4^-)}{a^2(\text{H}_2\text{O})} \quad \varphi^\ominus = 1.655 \text{ V}$$

$$\text{负极平衡电极电势： } \varphi_a = \varphi^\ominus + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a(\text{H}^+)}{a(\text{HSO}_4^-)} \quad \varphi^\ominus = -0.300 \text{ V}$$

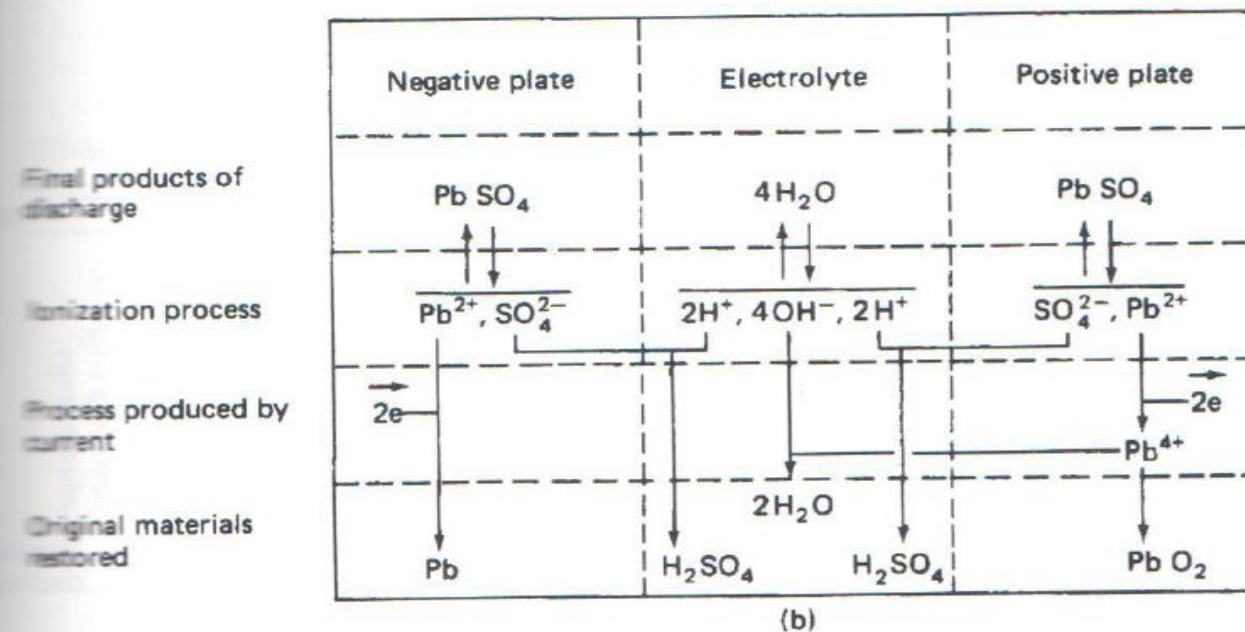
铅酸电池的电压由正极和负极的电极电位差所决定。以上两式相减即可得到铅酸电池的电动势。

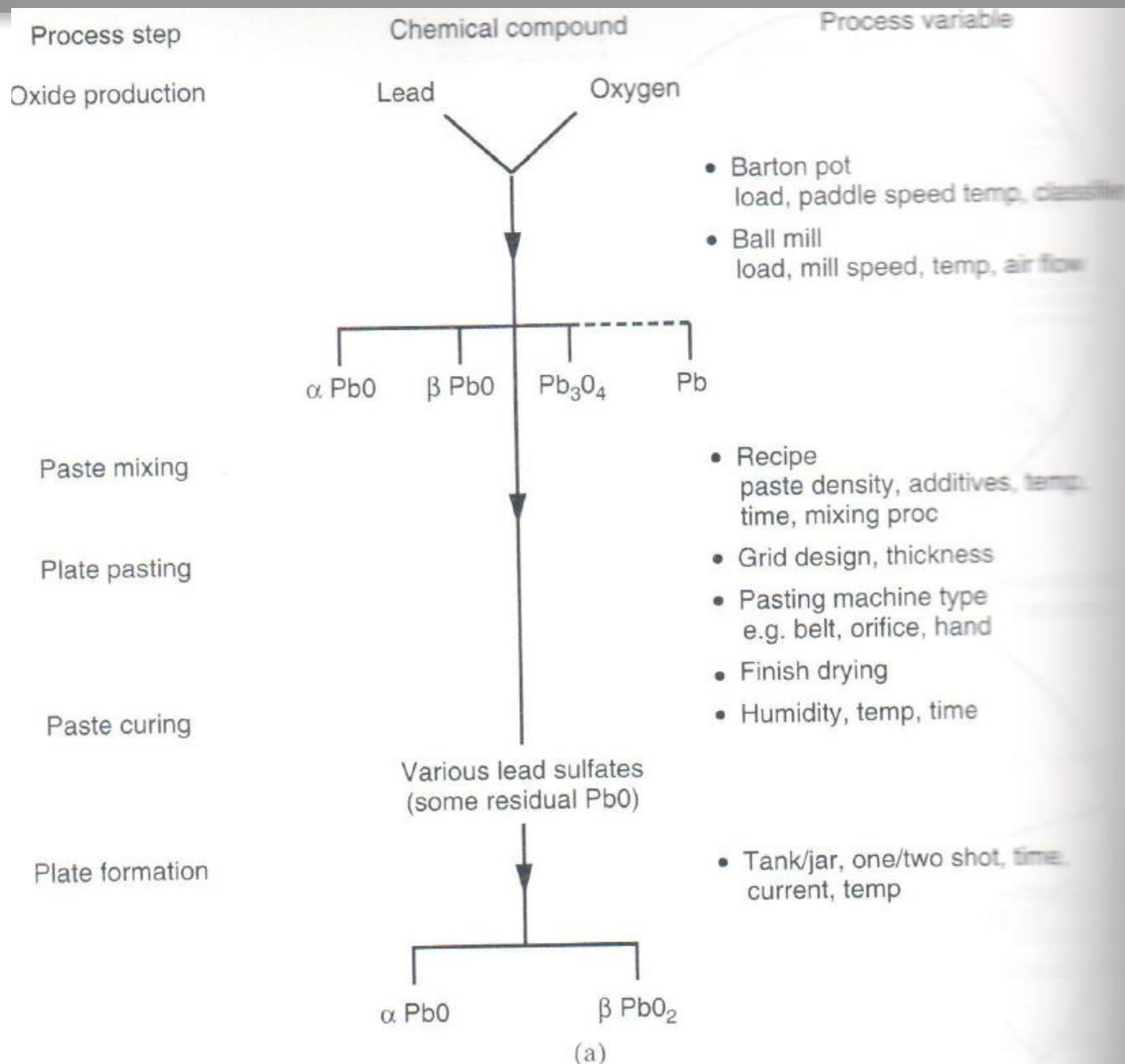
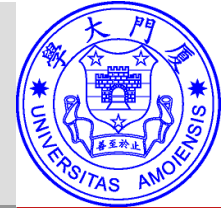
作业：铅酸电池在充放电过程中，为何电解液密度会发生变化？

放电



充电







- ◆在pH比较高的区域，相互平衡的物质为
 $\text{Pb}/\text{PbO}/\text{Pb}_3\text{O}_4/\text{PbO}_2$
- ◆在pH为8~14区域，与Pb和 PbO_2 平衡的物质是碱式硫酸铅
 $\text{PbO} \cdot \text{PbSO}_4 (3\text{PbO}) \cdot \text{PbSO}_4,$
 $(4\text{PbO}) \cdot \text{PbSO}_4$
- ◆在 $\text{pH} < 8$ 区域，与Pb和 PbO_2 平衡的物质是 PbSO_4
- ◆在pH比较低、电位比较高的左上区域为可溶性的 Pb^{4+}

把纯铅电极放在水溶液中，印加电压

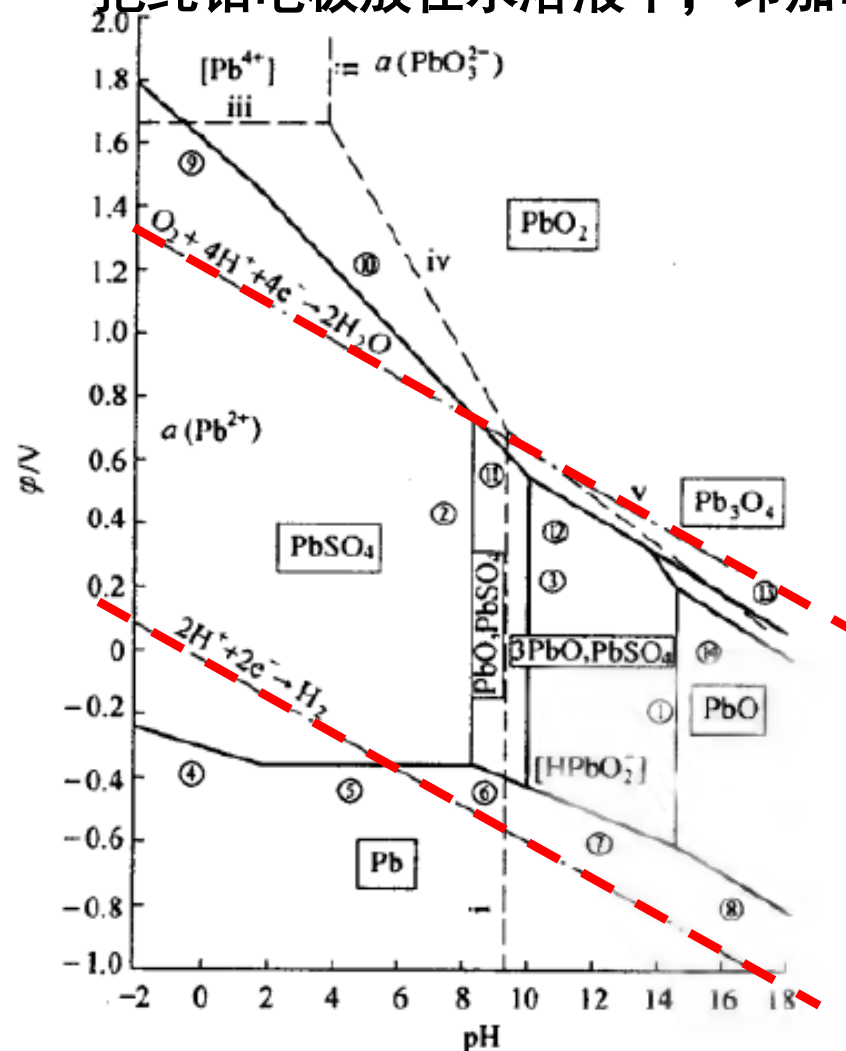


图 3.1 铅在硫酸根离子总物质的量浓度为 1 mol/L 溶液中的电势 - pH 图 (25℃)

作业：如何理解铅酸电池开路电压高于水的分解电位？

- 在这个区域内， $\text{PbO}_2/\text{H}_2\text{SO}_4/\text{Pb}$ 体系在热力学上具有不稳定性，在充放电循环过程中可能析出氢气或氧气，造成电池内部电压变大。

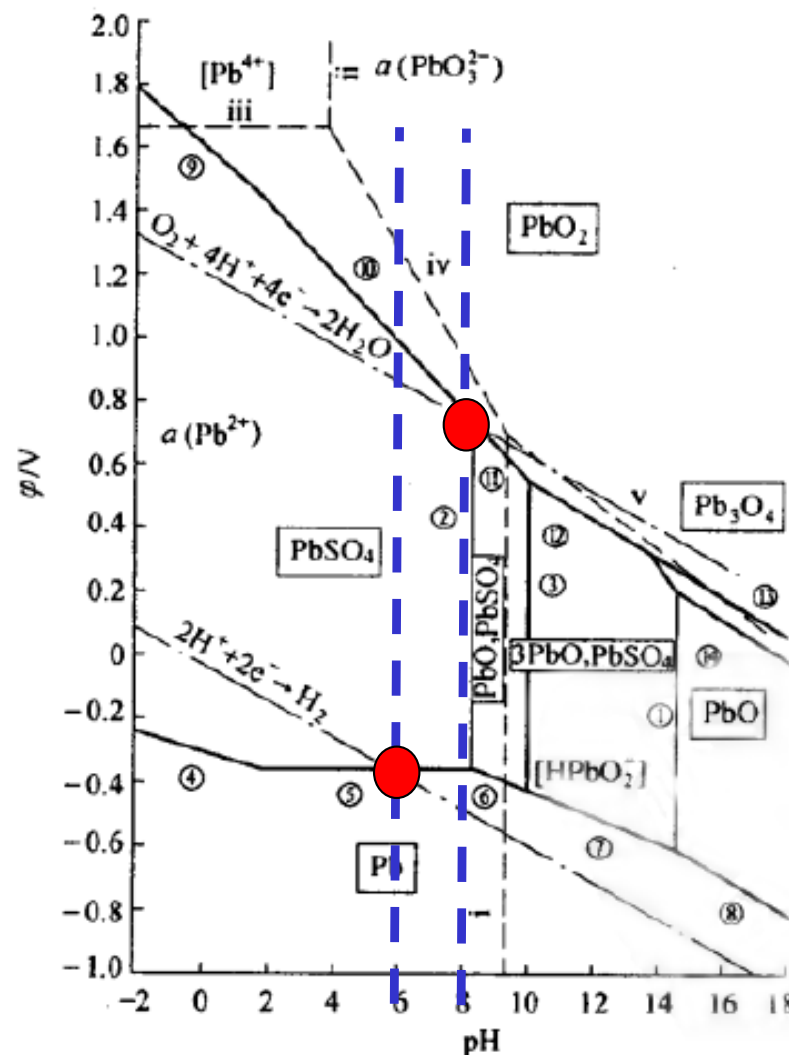


图 3.1 铅在硫酸根离子总物质的量浓度为 1 mol/L 溶液中的电势 - pH 图 (25°C)

铅的沉积-溶解-氧化与水的分解（析氢&析氧）的竞争

铅酸电池是一个热力学上的不稳定体系！

铅酸电池正常工作的条件

- a) H_2 、 O_2 在电极上析出具有较高的过电势
- b) 放电产物 PbSO_4 在 H_2SO_4 的溶解度低

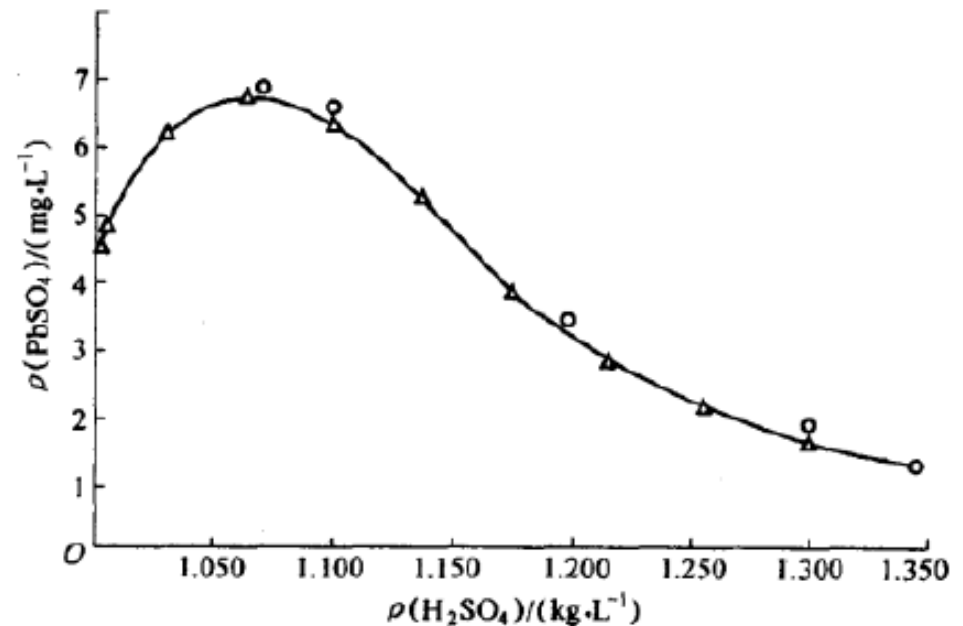


图 3.2 PbSO_4 在 H_2SO_4 水溶液中的溶解度(25℃)

30 铅在酸溶液中的钝化

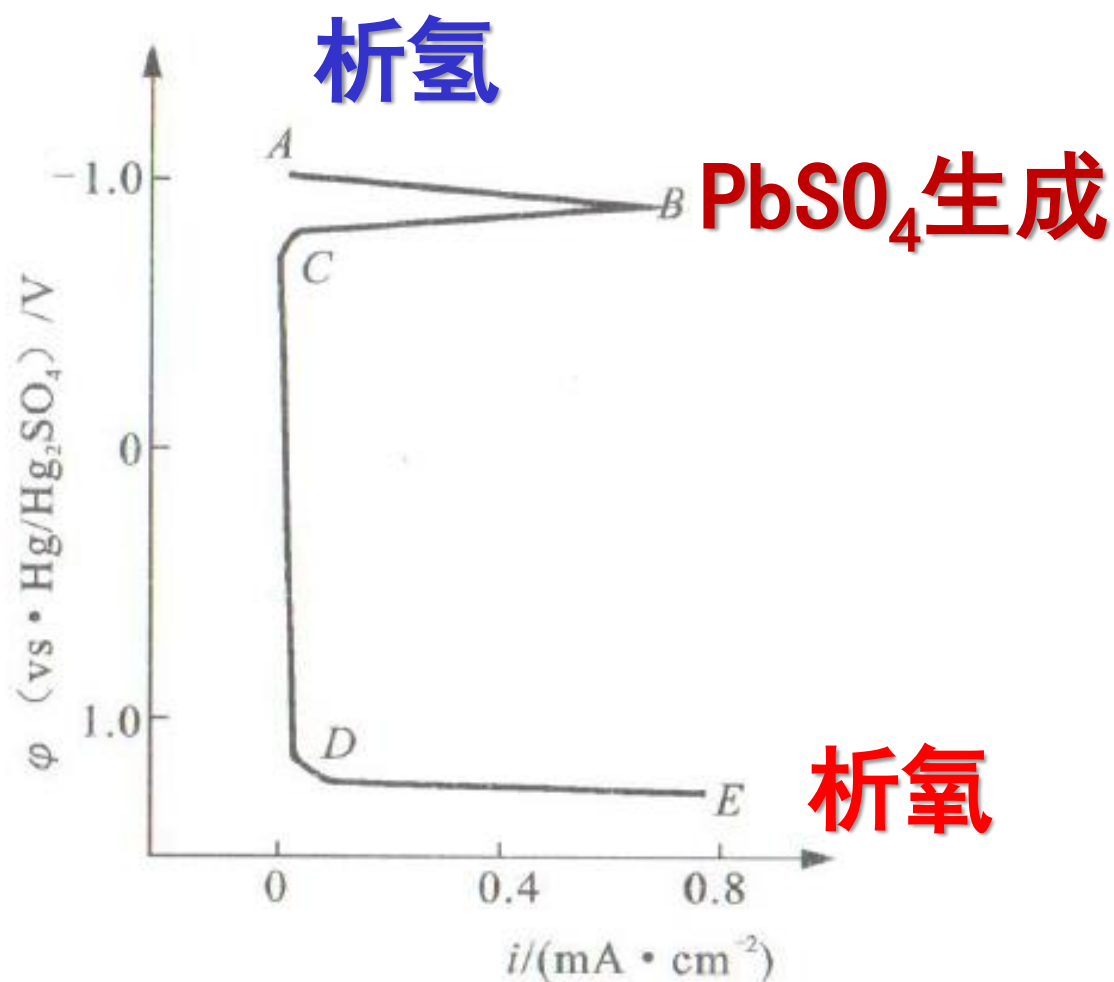
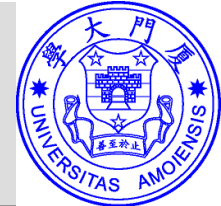
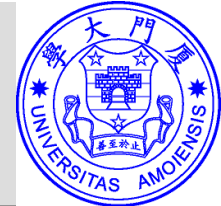


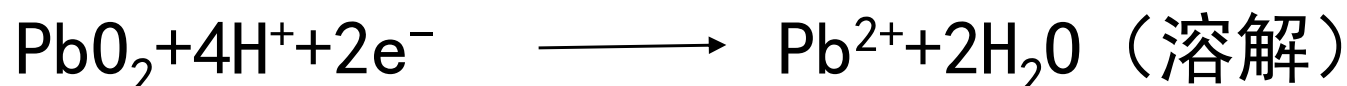
图 4-9 铅在 H_2SO_4 中的恒电位钝化曲线
(H_2SO_4 浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 30°C , $2 \text{ mV} \cdot \text{min}^{-1}$)

31 正极充放电反应机理

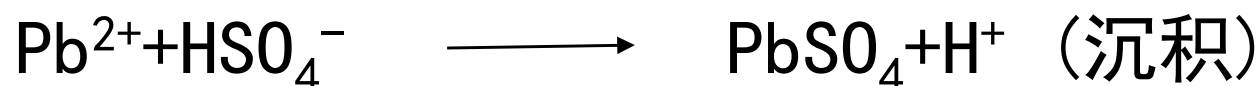


I. 溶解-沉积机理（液相反应机理）

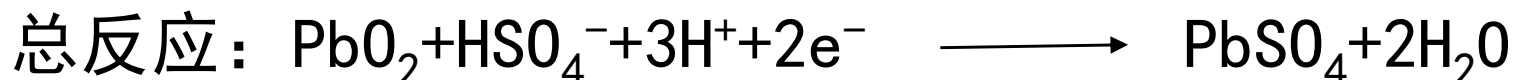
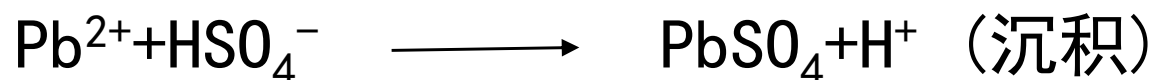
① PbO_2 还原成可溶性的二价铅离子 Pb^{2+}



溶解的 Pb^{2+} 与硫酸氢根结合生成 PbSO_4 并沉积在电极表面

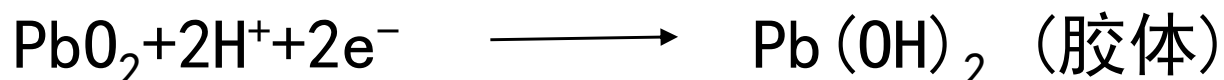


② 有人认为溶解的不是 Pb^{2+} , 而是 Pb^{4+}

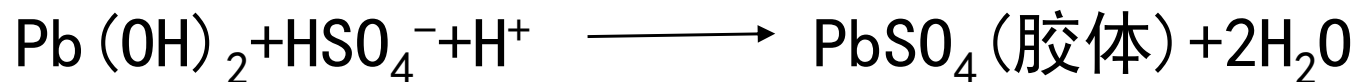


③ 有人认为溶解的是 PbSO_4 ，凝胶-晶体机理

首先，生成氢氧化物 $\text{Pb}(\text{OH})_2$



然后



最后，当溶液中的 PbSO_4 过饱和后便沉积在电极表面。

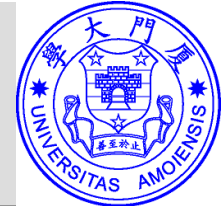
II. 固相反应机理

认为无可溶性中间产物生成，整个反应均在固相中进行， PbO_2 通过一系列固相反应逐步降低氧化态。反应中存在一系列中间产物，任何一个瞬间，电极都是由不同比例的 Pb^{4+} 、 Pb^{2+} 以及 O^{2-} 、 SO_4^{2-} 构成的活性物质。

溶解-沉积机理 vs 固相反应机理

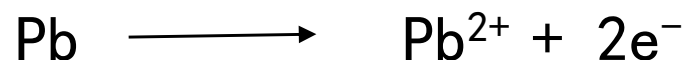
原位电化学原子力显微镜研究证实反应过程中伴随 PbSO_4 颗粒的长大(放电时)和消失(充电时)，证实了溶解-沉积机理。

34 负极充放电反应机理

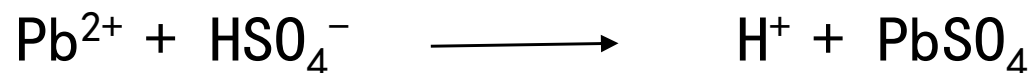


I. 溶解-沉积机理

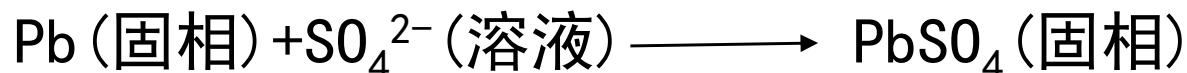
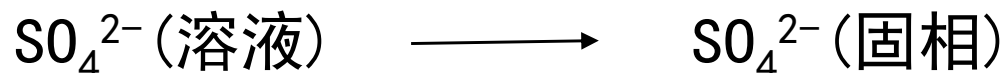
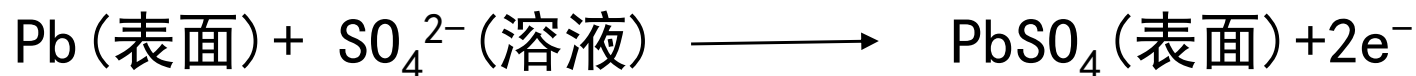
放电过程中，金属铅首先失去电子成为可溶性的 Pb^{2+}



随后，可溶性二价铅离子 Pb^{2+} 与硫酸氢根或硫酸根反应生成 PbSO_4 沉积在电极表面：



II. 固相反应机理



注：电化学原子力显微镜技术支持溶解-沉积机理

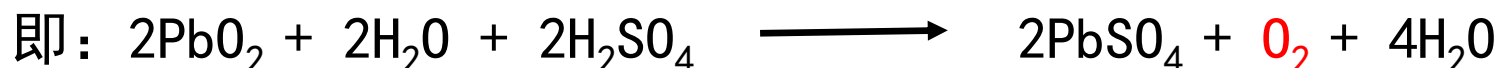
35 自放电反应



化学反应与微电池反应

• 正极自放电反应

正极的平衡电位高于氧气析出电位，因此正极 PbO_2 有氧化水的趋势，



此外，铅合金导电集流体与活性物质 PbO_2 间存在一个界面，形成一个氧化还原电对，可能发生生成 PbO 的反应：



• 铅负极的自溶解

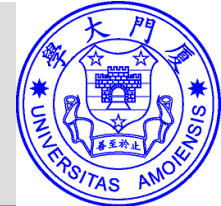
① 铅置换出溶液中的质子，释放氢气



① 铅和氧气发生反应



36 性能衰减机理



1. 正极板栅的腐蚀与长大

正极板栅在充电过程中会被氧化成 PbSO_4 和 PbO_2 ，最后失去支撑活性物质的作用而使电池失效或者由于 PbO_2 的形成导致板栅应力发生变化，使其发生变形。

2. 正极活性物质脱落(体积变化)

除了正极板栅导致的脱落外，电池在长期充放电循环过程中， PbO_2 颗粒之间结合松弛、软化，或从板栅上脱落下来。

3. 负极板的不可逆硫酸化

铅酸蓄电池长期充电不足或过放电并长期在放电状态下存储时，负极将形成一种粗大的、难于接受充电的 PbSO_4 结晶，此现象称为不可逆硫酸盐化。

4. 当用**低锑或铅钙**为板栅合金时，电池的循环寿命明显缩短，尤其在深循环时，在蓄电池使用的初期（约20个循环）出现容量明显下降的现象，使电池失效。

a) 放电深度

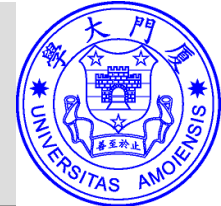
铅酸蓄电池寿命受**放电深度**的影响很大。**放电深度越大，活性材料的收缩和膨胀比值越大**，循环寿命越短。

b) 过充电程度

过充电时有**大量气体析出**，正极活性物质受到气体的冲击，促进活性物质的脱落。

c) 电解液的浓度和温度

酸密度的增加有利于提高正极板的容量，但是这样会加速正极板栅的**腐蚀速度**和电池的**自放电速度**。



充电结束时

物质	比重 (g/cm ³)	导电率 (Ω cm)
PbO ₂	9.38	2.5*10 ⁻¹
Pb-Sb	11.30	2.5-2.9*10 ⁻⁵
PbSO ₄	6.20	半导体

充放电时的体积和导电性变化

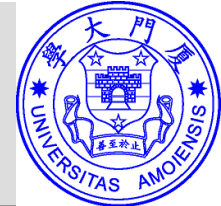


表 4-6 各种杂质元素对蓄电池析气的影响

杂质	析气量 V $\times 10^{-3} \text{L}$	杂质	析气量 V $\times 10^{-3} \text{L}$	杂质	析气量 V $\times 10^{-3} \text{L}$
Al	306.4	Cl	266.4	Mo	941.6
<u>Sb</u>	<u>2557.3</u>	Cr	571.8	Ni	1076.4
<u>As</u>	<u>626.2</u>	Co	5500.8	PO_4^{3-}	171.4
Ba	193.0	Cu	530.4	Ag	285.8
Bi	916.0	Fe	309.7	Fe	1498.4
Cd	243.7	Li	258.4	<u>Sn</u>	<u>179.2</u>
<u>Ca</u>	<u>172.5</u>	Mn	936.2	V	635.6
Ce	286.4	Hg	194.2	<u>Zn</u>	<u>218.4</u>

注：标准电池析气量为 0.230L。

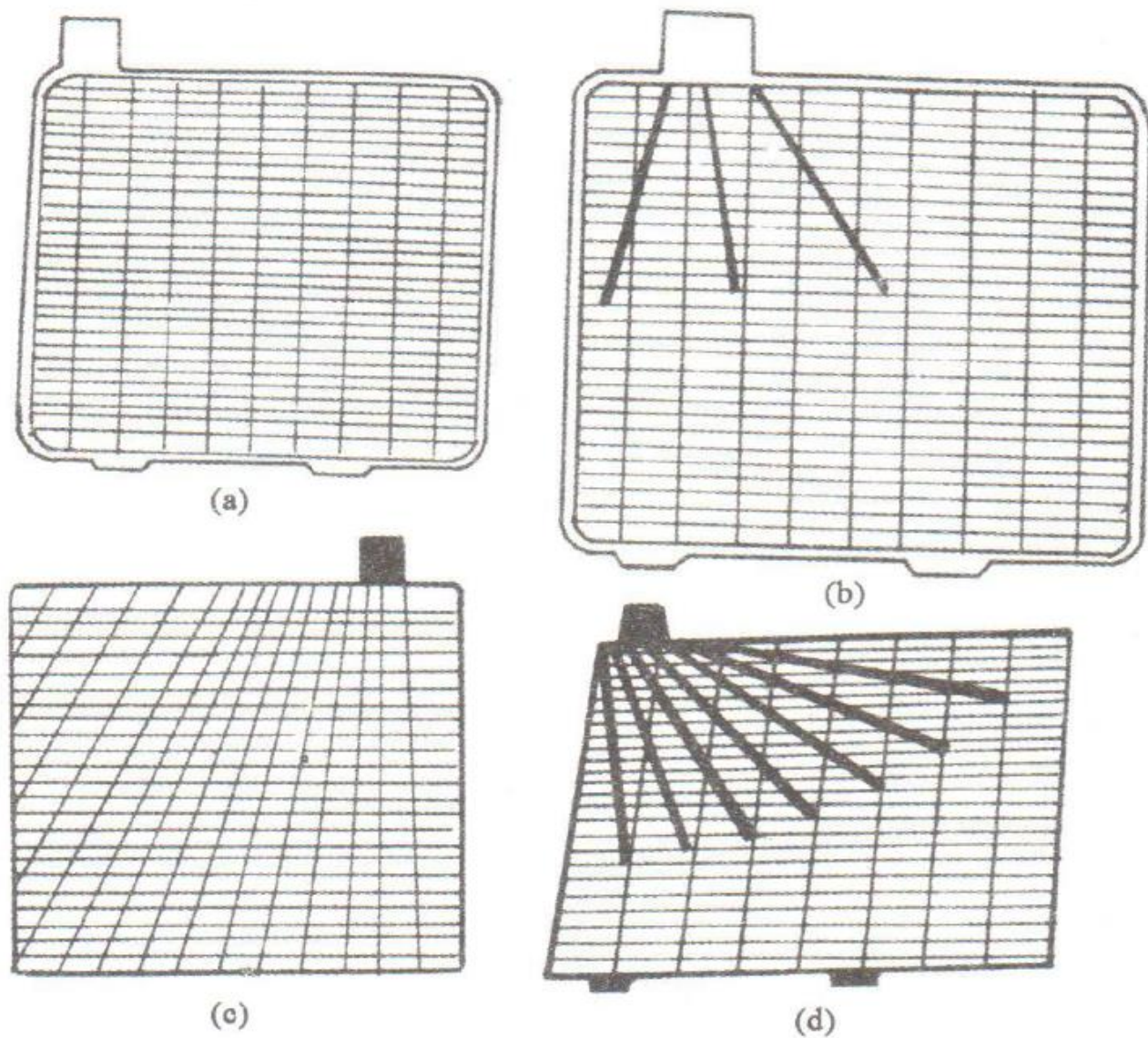
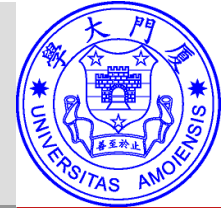
作业：铅栅中可添加哪些元素？



主要包括六部分：

1. 板栅的制造
2. 铅粉的配制
3. 铅膏的配制
4. 生极板的制造
5. 极板化成
6. 电池装配

41 板栅的构造

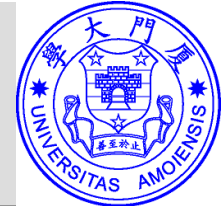


锑 (Antimony) :

- 元素符号为 Sb, 原子序数为 51; 原子半径为 $1.28\text{\AA}$, 电负性 2.2。
- 一种有金属光泽的类金属。密度 6.68, 熔点 630°C , 沸点 1635°C

板栅的基材是Pb的合金！ ($\text{Sb} \leq 2\%$)

42 板栅的制造



板栅是极板的骨架，主要有**两个作用**：一是活性物质的**载体**；而是传**导电**流和使电流分布均匀。

目前铅酸蓄电池所用的板栅，一些是采用亚共晶的**Pb-Sb合金**制成的。

优点：

1. 在一定Sb含量范围内随Sb含量的增加，其**机械强度高**，抗张强度及硬度都比纯Pb好；
2. 合金熔点较低，熔化温度不必很高；
3. 合金**流动性好**，有利于浇铸成型，膨胀系数比较少。

不足：板栅

1. 耐腐蚀性能差，析氧和析氢的过电势降低。
2. 电阻率比纯Pb高。
3. Sb溶解，负极析出

自放电大≈不能制成密封电池！

作业：为何自放电大？

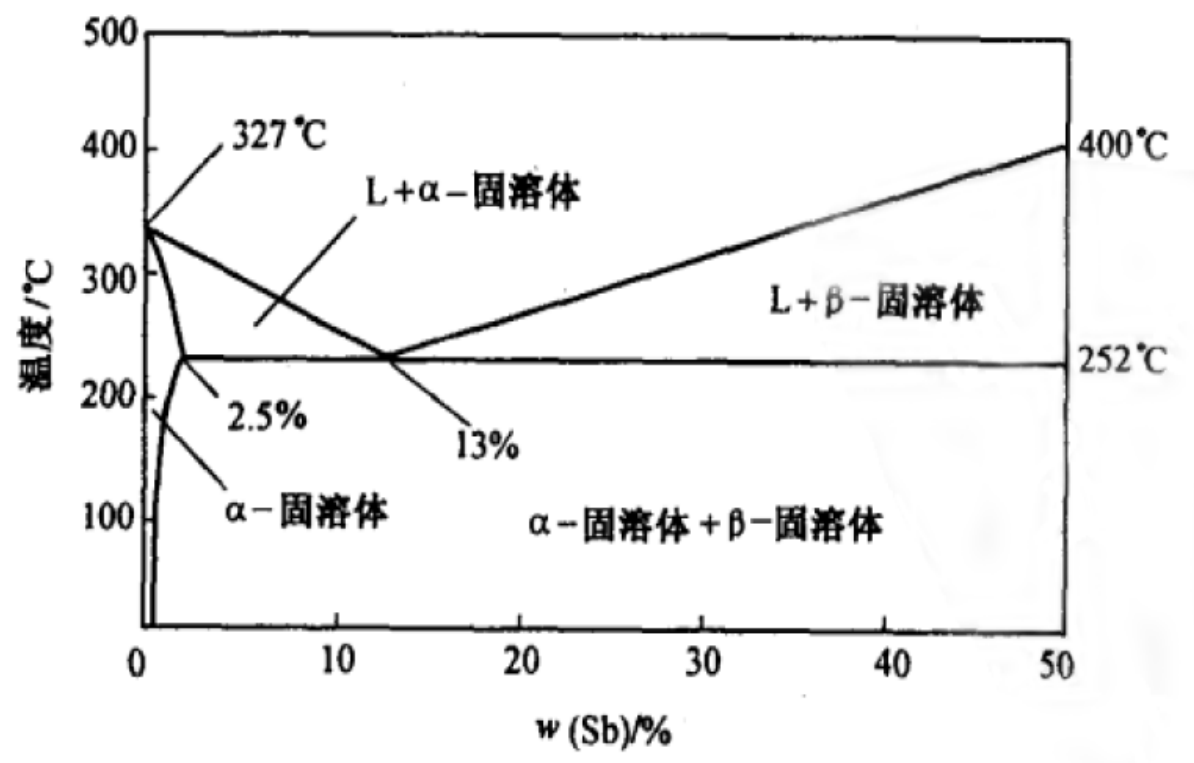
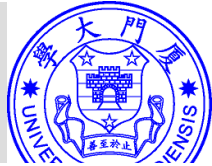


图 3.9 Pb-Sb 二元合金相图

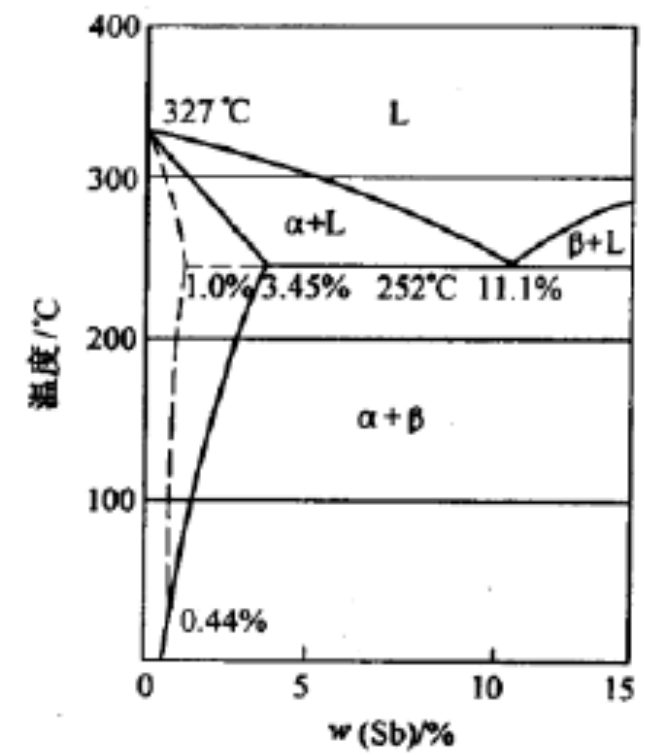
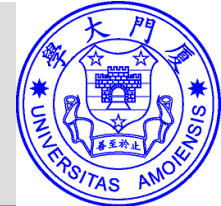


图 3.10 修正后的 Pb-Sb 合金二元相图(实际板栅铸造中的相变情况)

合金冷却时，优先析出的固相不含有平衡时预期的组分，而是**含Sb量极少的Pb，几乎是纯Pb**。这种行为对板栅出现多孔性（俗称**发白**）和硬度下降有显著影响。



目前电池工业主要采用Pb-Sb-As系列合金和Pb-Ca-Sn-Al系列合金。

- Pb-Sb-As系列合金又Pb-Sb合金发展而来。降低Sb含量可以明显减少Sb的溶出，添加As（砷）可以提高耐蚀性。但是降低Sb含量和添加As都降低了合金的流动性。
- 通过添加Sn改善合金的流动性。此外还须添加一些成核剂，例如，S、Cu、Se等。
- 低Sb合金的成核剂应该在Pb中有一定溶解度。当温度降低时，在Pb凝固之前优先凝固，与Pb形成的合金微粒可以作为Pb凝固时的晶种。

表 3.6 Pb-Sb 合金中成核剂的溶解度

温度/℃	溶解度/[10 ⁻⁶ (g·L ⁻¹)]			温度/℃	溶解度/[10 ⁻⁶ (g·L ⁻¹)]		
	S	Se	Cu		S	Se	Cu
525	185	820	2 200	425	27	200	700
500	125	580	1 850	400	16	110	500
475	75	420	1 300	375	8	70	430
450	47	300	950	350	5	50	330

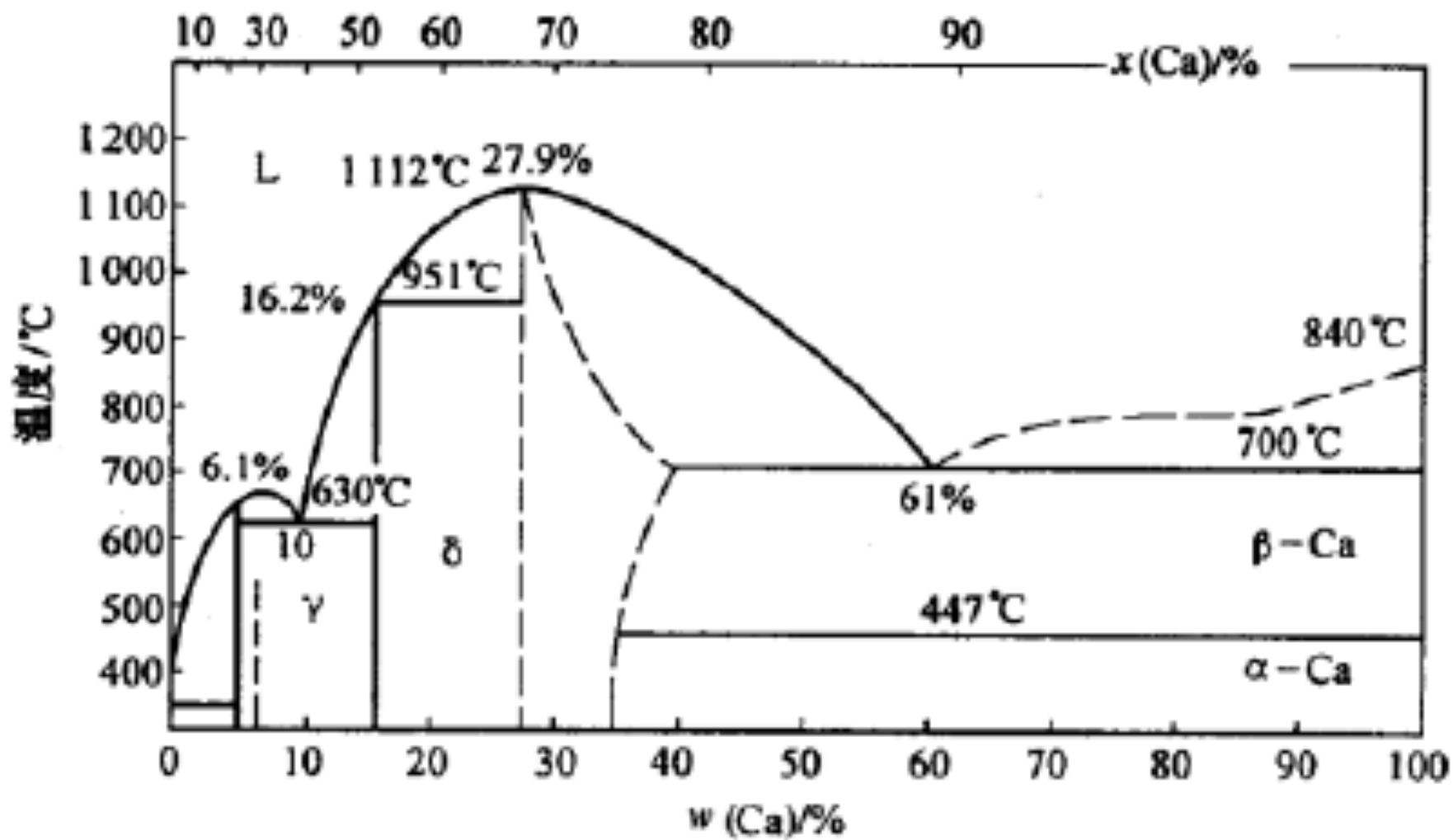
S和Se能与Pb直接反应生成PbS和PbSe晶核，是优质的成核剂。

Cu在Pb中的溶解度很好，一般不宜作成核剂，但若有适宜浓度的As存在，Cu和As能反应生成Cu₃As，可作为成核剂。

Pb-Ca合金

与Pb-Sb合金相比，具有以下**优点**：

1. **电阻较小**，其电阻率约为 $22 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$ ，接近纯Pb；
2. **析氢超电势高**。水的分解压高于Pb-Sb合金（约高200–250mV），具有较好的免维护性。
3. **没有Sb的溶出和迁移**。Pb-Ca合金为**沉淀硬化型**，即在Pb基质中形成的 Pb_3Ca 金属间化合物沉淀在Pb基中成为**硬化网络**。硬化网络使合金具有一定的机械强度。当Ca的质量分数在**0.01%以上**时，既不用热处理，也无需控制凝固点，就可以产生良好的结晶颗粒，板栅表面的收缩和孔洞可以通过控制模温解决。



(a) 平衡状态图



目前制造铅粉主要有两种方法。

- **球磨法**，岛津式铅粉机。生产过程大致是：将铅块或铅球投入球磨机中，由于摩擦和铅被空气中的氧氧化成氧化铅时放热，使桶内温度升高。只要合理控制铅球量、鼓风量，并在一定的空气湿度下就能产生铅粉。
- **气相氧化法**。将温度高达 450°C 的铅液和空气导入气相氧化室，室内有一高速旋转叶轮，使铅液和空气充分接触进行氧化，生成大部分是氧化铅的铅粉。

潜在的铅污染工序！

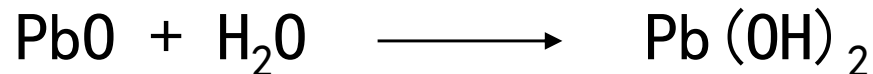


49 铅膏的配制

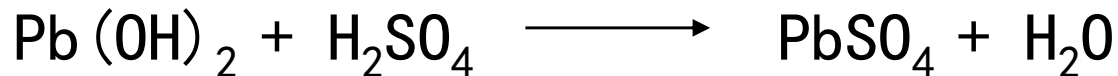
- ✓ 正极板用铅膏：铅粉、硫酸、短纤维和水组成；
- ✓ 负极板用铅膏：铅粉、硫酸、短纤维、水和负极添加剂。

合膏工艺：加入铅粉和添加剂，开动搅拌后先加含有短纤维的水，再慢慢加入硫酸，最后继续搅拌一段时间后将铅膏排除合膏机。

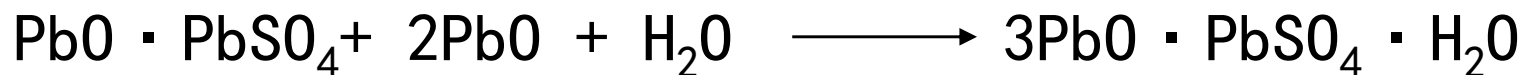
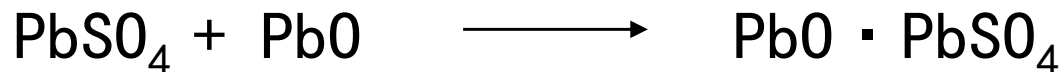
① 铅粉加水后进行的反应：



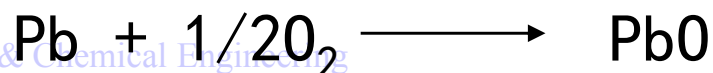
② 加酸时进行的反应：



③ 加酸后继续进行的反应：



④ 氧化反应（合膏过程中始终发生）



50 生极板的制造



对于涂膏式极板，生极板的制造主要包括：涂填、淋酸（浸酸）、压板、表面干燥、固化等工序。

- **涂填**：将铅膏涂到板栅上
- **淋酸**：将密度为1.10~1.15的硫酸喷淋到涂好的极板表面上，形成一薄层 PbSO_4 ，防止干燥后出现裂纹。
- **压板**：用适当的压力压实，使铅膏与板栅接触紧密，具有一定的强度
- **表面干燥**：去掉生极板表面的部分水分，防止极板密排时相互粘连
- **固化**：在控制相对湿度、温度和时间条件下，使其失去水分和形成可塑性物质，进而凝结成微孔均匀的固态物质。

固化的作用：

- ① 使铅膏中残余的金属铅氧化成氧化铅，使含铅量进一步降低；
- ② 铅膏继续进行**碱式 PbSO_4** 的结晶，在较低温度下生成 $3\text{PbO} \cdot \text{PbSO}_4$ ，温度高于 80°C 时有利于 $4\text{PbO} \cdot \text{PbSO}_4$ 的生成；
- ③ 使板栅表面生成**氧化铅的腐蚀膜**，增强板栅与活性物质的结合；
- ④ 脱掉极板中剩余的水分。



52 极板化成：电极的活化

化成：通入直流电使**正极板**上的活性物质发生**电化学氧化**，生成 PbO_2 ，使**负极板**上的活性物质发生**电化学还原**，生成海绵状铅。

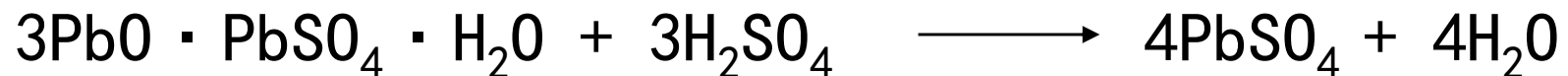
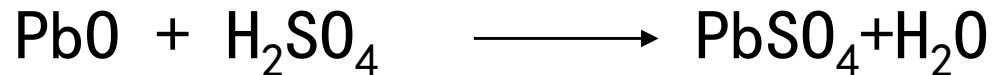
化成工序通常是在化成槽中加入相对密度为1.05的硫酸，正负极板分别作阳极和阴极进行电解。在化成末期进行10~30min的短时间放电（称为保护放电），使极板表面生成一薄层 PbSO_4 。

薄层 PbSO_4 作用：可以减少负极海绵状铅与空气接触时的氧化，可以增加正极活性物质的强度，减少活性物质的脱落。

作业：化成后为何要进行短时间放电？

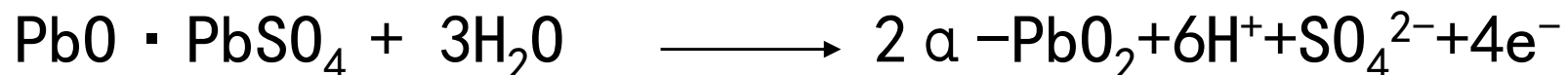
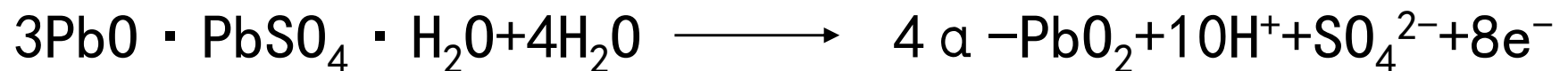
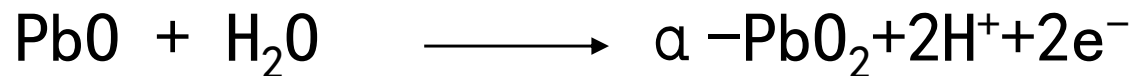
化成过程中，极板上进行着两类反应：一是化学反应；二是电化学反应。

➤ 化学中和反应



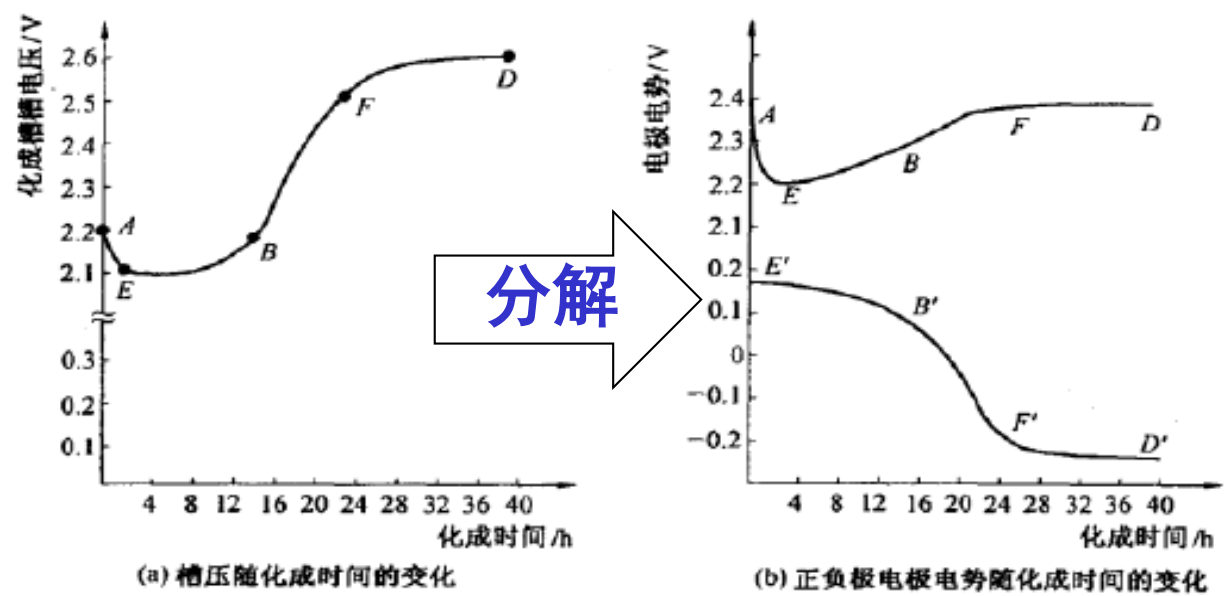
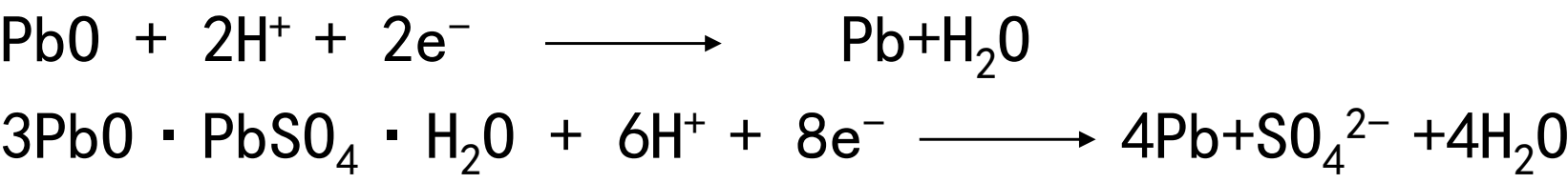
➤ 电化学反应

正极板在化成初期进行的电化学氧化反应：



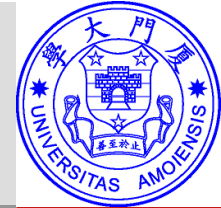


在**负极板**上发生的**电化学还原**：

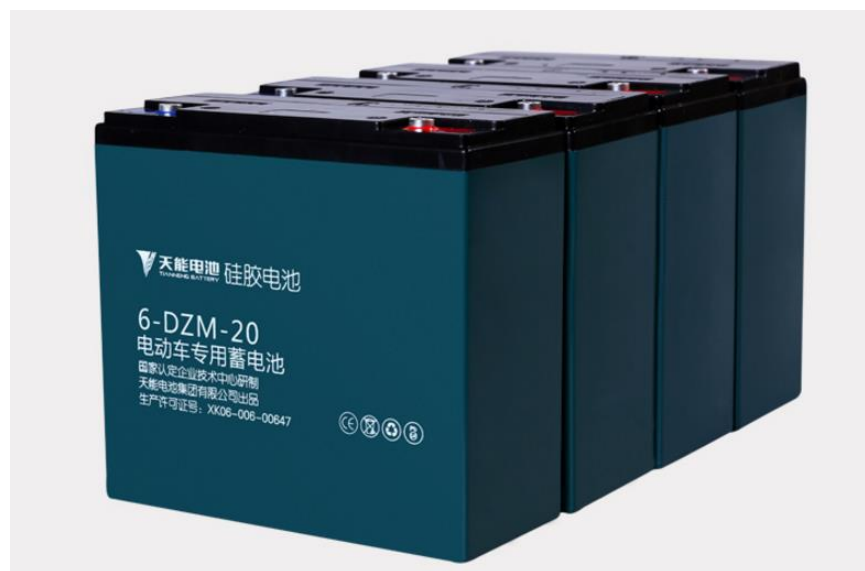


三条曲线都可以分成两部分，AB(化成前期)和BD(化成后期)。在化成前期，槽压变化与正极电极电势变化规律相似，化成后期，与负极电极电势变化规律相似。

55 电池的装配



- 装配原则：正负极间必须配有隔板、正负极板相间排列
- 将正负极板与隔板配成极群，通常极群的边板是负极板。通过钎焊将同名电极连接在一起，并配有极柱。将极群与电池壳盖组合成电池。



56 电池的电性能

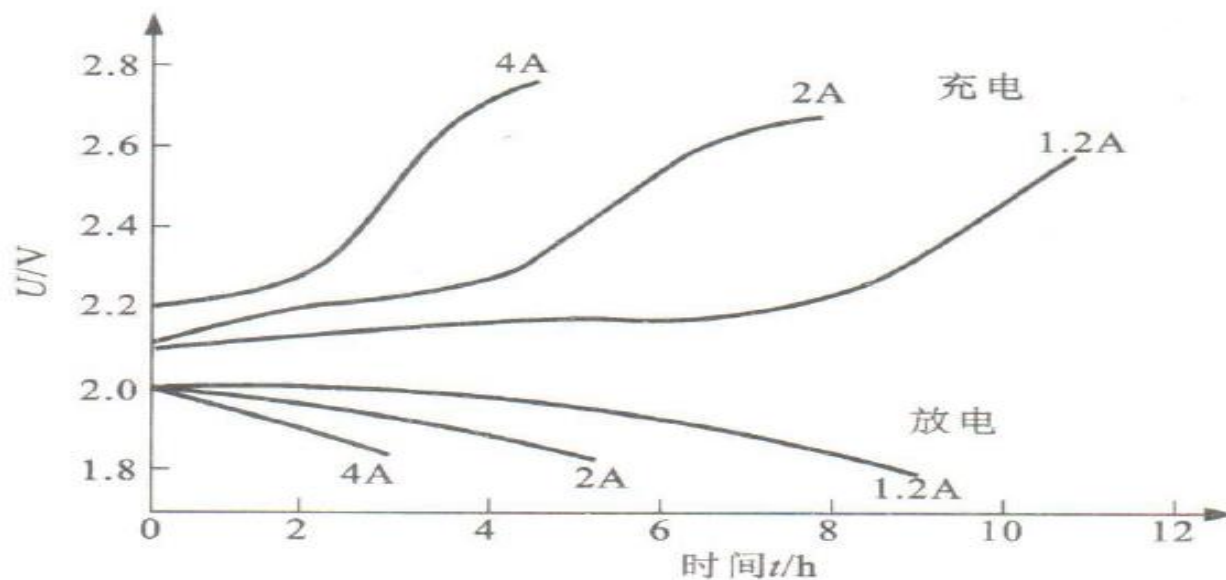
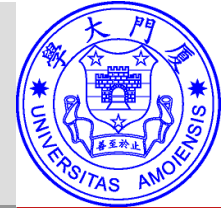


图 4-25 铅酸蓄电池充、放电过程电压-时间曲线

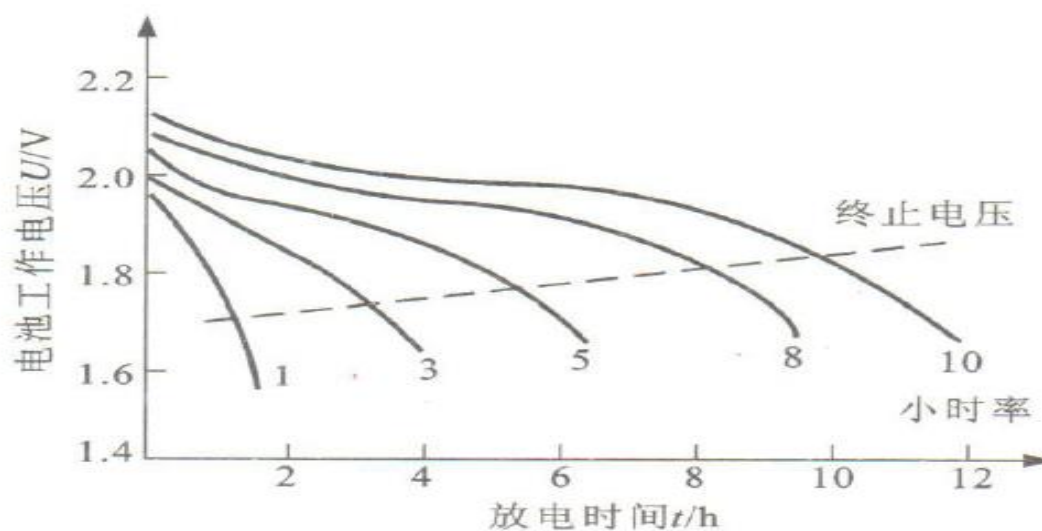


图 4-26 铅酸蓄电池放电曲线



特点:

- 负极过量
- 负极采用Pb-Ca-Sn-Al合金
- 电解液注入量为85-90%
- 采用超微细玻纤毡 (AGM)

作业：密封式免维修铅酸电池的原理